



Министерство науки и высшего образования Российской  
Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное  
учреждение высшего образования  
«Московский государственный технический университет имени  
Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

# Метод поддержки принятия решений в рамках выполнения пошаговой инструкции, заданной в графовом формате

Группа: ИУ7-83Б  
Студент: Спирин Михаил Павлович  
Научный руководитель: Волкова Лилия Леонидовна

2026 г.

# Актуальность разработки

Пошаговые инструкции широко используются в различных сферах:

- промышленность (монтаж и диагностика оборудования);
- образование (обучающие материалы);
- бытовая техника (инструкции пользователя).

Методы поддержки принятия решений позволяют в интерактивном режиме осуществлять поддержку оператора, выполняющего инструкцию.

Актуальна разработка и модификация методов поддержки принятия решений оператором с учётом следующих требований.

- Адаптация к возникающим нештатным ситуациям
- Учёт уровня экспертизы оператора в рамках домена инструкции
- Детерминированность метода
- Интерпретируемость результатов работы метода

# Цель и задачи работы

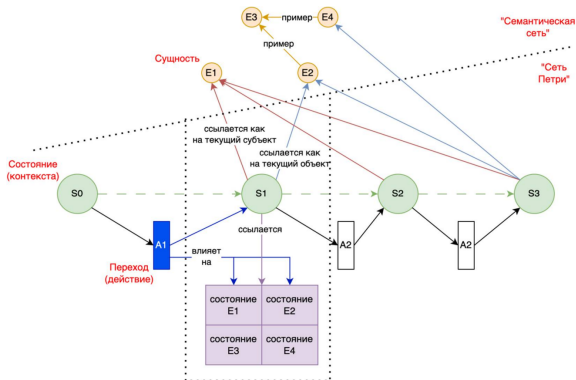
**Цель работы** — разработка метода поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате.

## Задачи:

- рассмотреть и сравнить известные методы, которые могут быть применены для поддержки принятия решений;
- формализовать постановку задачи разработки метода поддержки принятия решений на основе графового представления инструкции;
- разработать метод поддержки принятия решений и реализовать его программно;
- провести исследование эффективности предложенного метода, включая сравнение классического и модифицированного МАИ по временным затратам эксперта и качеству выдаваемых рекомендаций.

## Графовый формат описания инструкций

- Используется специальный гибридный графовый формат описания инструкции [1].
- Хранит:
  - сущности
  - состояния контекста
  - переходы между состояниями



[1] Кормановский М.В., Волкова Л.Л. Графовый формат представления пошаговых русскоязычных инструкций: действия, сущности, контекст // Первый Евразийский конгресс лингвистов. — М.: Институт языкознания РАН, 2025. — С. 391–393.

# Формализация задачи

Граф инструкции  $G = (V, E)$ , где:

- $V = S \cup A$  — множество вершин;
- $S$  — множество состояний;
- $A$  — множество действий;
- $E \subseteq S \times A \cup A \times S$  — множество дуг.

Каждое состояние  $s_i \in S$  характеризуется названием состояния, описание, типом (начальным, промежуточным, конечным, ошибочным), состоянием объектов в данном состоянии.

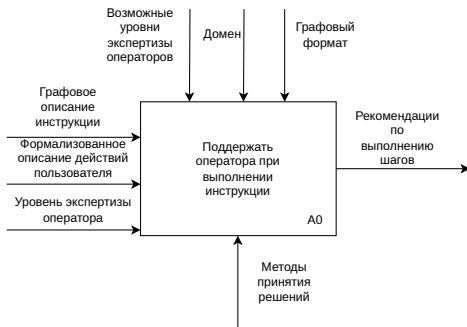
Требуется построить отображение:

$$F : S \times A \rightarrow R^+,$$

где каждой паре состояния  $s_i \in S$  и действия  $a_i \in A$  ставится в соответствие кортеж рекомендаций  $r \in R^+$ .

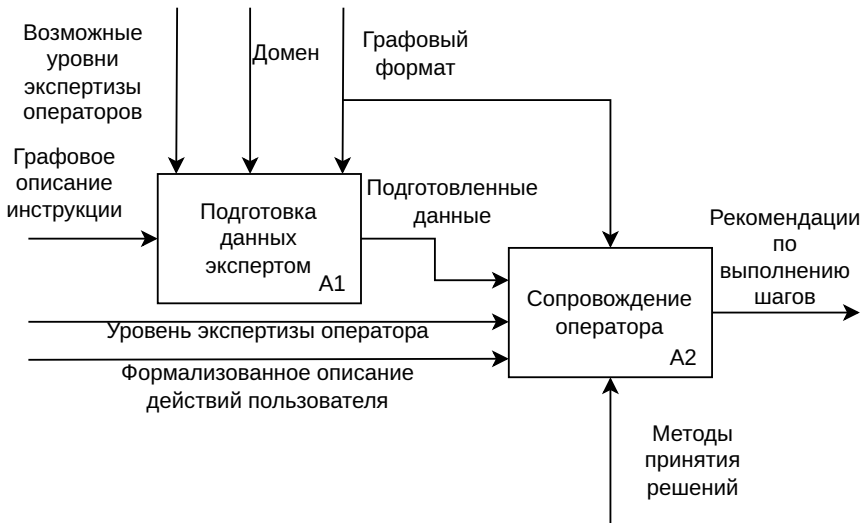
# Предлагаемый метод

## Ограничения.



- Инструкция задана в виде ориентированного графа без циклов.
- Эксперт задаёт оценки рекомендациям по критериям по шкале от 0 до 1. Для новых инструкций проводится настройка меток и оценок.
- Аварийные сценарии предварительно описаны в виде отдельных графов и описаны метками.

# Предлагаемый метод, детализация



# Сравнение методов теории принятия решений

Критерии:

- **K1** — требование к числовым или категориальным данным;
- **K2** — учёт субъективных факторов;
- **K3** — поддержка неполных данных;
- **K4** — устойчивость к изменениям критериев и входных данных;
- **K5** — наличие ранжирования.

| Метод   | K1             | K2  | K3       | K4      | K5       |
|---------|----------------|-----|----------|---------|----------|
| ELECTRE | Смешанные      | Да  | Да       | Высокая | Частично |
| TOPSIS  | Числовые       | Нет | Нет      | Средняя | Да       |
| МАИ     | Категориальные | Да  | Частично | Средняя | Да       |

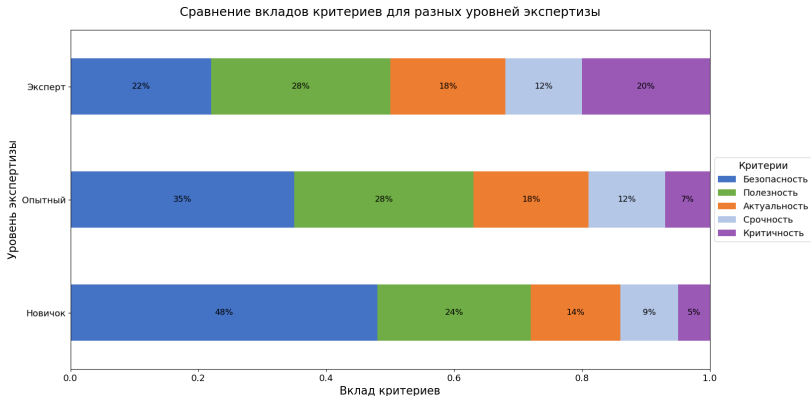


# Профили экспертизы

**Мотивация.** Так как все люди обладают разными способностями, им могут быть необходимы различные рекомендации для достижения лучших результатов.

**Решение.** Разработанный метод позволяет выбрать профиль экспертизы оператора. Выбор профиля влияет на веса критериев, и, следовательно, на выводимые рекомендации.

**Примеры** возможных весов критериев для разных уровней экспертизы:



# Метод анализа иерархий (МАИ)

## Главные особенности МАИ [2].

- Построение иерархии: цель, критерии, альтернативы.
- Парные сравнения элементов по шкале Саати (1—9).
- Вычисление весов на основе матриц парных сравнений.
- Вычисляется отношение согласованности (CR). Если  $CR < 0.1$  — суждения эксперта считаются согласованными.

## Главные недостатки.

- Значительная зависимость от субъективной оценки эксперта.
- Квадратичный рост числа сравнений — для  $n$  элементов требуется  $\frac{n(n-1)}{2}$  парных сравнений, что делает метод трудоёмким для задач с большим числом альтернатив.
- Отсутствие возможности явно работать с нечёткой или вероятностной информацией.

[2] Saaty T. L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. — New York :

McGraw-Hill, 1980. — 287 с.

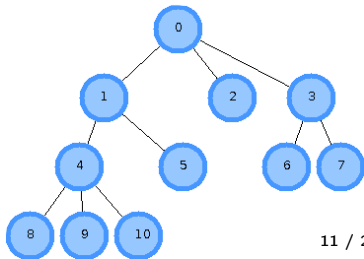
# Модификация МАИ

**Мотивация.** Данная модификация направлена на решение проблемы высокой трудоёмкости разметки попарных сравнений для задач с большим числом альтернатив.

**Ключевые особенности:**

- Альтернативы объединяются в **группы**. **Элементами** группы могут быть группы или альтернативы. Все группы непустые.
- Попарные сравнения проводятся только между элементами одной группы.
- Если один элемент группы приоритетнее другого, то все его элементы тоже считаются более приоритетными.

**Ранжирование.** Для поиска наиболее подходящей альтернативы ранжируются элементы группы аналогично стандартному МАИ, после чего поиск рекурсивно продолжается в лучшем элементе изначальной группы.



# Алгоритм вычисления весов критериев

**Вход:** список критериев  $C = \{c_1, \dots, c_n\}$ , матрица попарных сравнений  $A$  (размер  $n \times n$ ), где  $a_{ij}$  — степень превосходства критерия  $c_i$  над  $c_j$  по шкале Саати.

## Алгоритм.

- Для каждой строки  $i$  матрицы попарных сравнений вычислить геометрическое среднее:  $g_i = \left( \prod_{j=1}^n a_{ij} \right)^{1/n}$ .
- Нормализовать:  $w_i = g_i / \sum_{k=1}^n g_k$ .
- Вычислить вектор  $Aw$ :  $(Aw)_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} w_j$ .
- Найти  $\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(Aw)_i}{w_i}$ .
- Индекс согласованности:  $CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n-1}$ .
- Отношение согласованности:  $CR = CI / RI$ , где  $RI$  — случайный индекс для матрицы размером  $n$  (таблица Саати).
- Если  $CR < 0.1$ , матрица считается согласованной.

**Выход:** вектор весов  $w = (w_1, \dots, w_n)$ , индекс согласованности  $CI$ , отношение согласованности  $CR$ .

# Алгоритм ранжирования рекомендаций

**Вход:** набор меток  $L$  с рекомендациями  $R_a = \{r_1, \dots, r_m\}$ ,  $m$  — количество рекомендаций, связанных с действием, веса критериев  $w_c$ , количество искомых наиболее подходящих рекомендаций  $n$ , количество критериев  $k$ .

## Алгоритм:

- Инициализировать пустой список оценок  $S$ .
- Для каждой рекомендации  $r_i$ :
  - получить оценки по критериям  $s_{i,c}$  из конфигурации;
  - вычислить интегральную оценку  $S_i = \sum_{c=1}^k w_c \cdot s_{i,c}$ .
- Вычислить сумму  $T = \sum_{i=1}^m S_i$ .
- Провести нормализацию  $\tilde{S}_i = S_i / T$ .
- Отсортировать рекомендации по убыванию  $\tilde{S}_i$ .
- Вернуть  $n$  лучших элементов с их оценками.

**Выход:** список рекомендаций, отсортированный по убыванию нормализованной оценки.

# Алгоритм модификации МАИ

**Вход:** множество альтернатив  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ , множество групп и для каждой группы  $G_k$  — список ее элементов  $e_k$ , матрицы попарных сравнений элементов групп,  $n$  — количество искомых лучших рекомендаций. **Выход:** список из  $n$  лучших рекомендаций.

Для набора элементов  $children(G)$  группы  $G$ :

- 1 Вычисляются локальные приоритеты  $w_{c,G}(e)$  по каждому критерию аналогично стандартному МАИ.
- 2 Определяются глобальные приоритеты:

$$W_G(e) = \sum_c w_c \cdot w_{c,G}(e).$$

- 3 Элементы сортируются по убыванию  $W_G(e)$ .
- 4 Пока не набрано  $N$  альтернатив, для первого нерассмотренного элемента:
  - Если элемент — альтернатива, она добавляется в результат.
  - Если элемент — группа, процедура применяется к ней рекурсивно.
- 5 Вернуть список найденных лучших альтернатив.

# Обработка аварийных сценариев

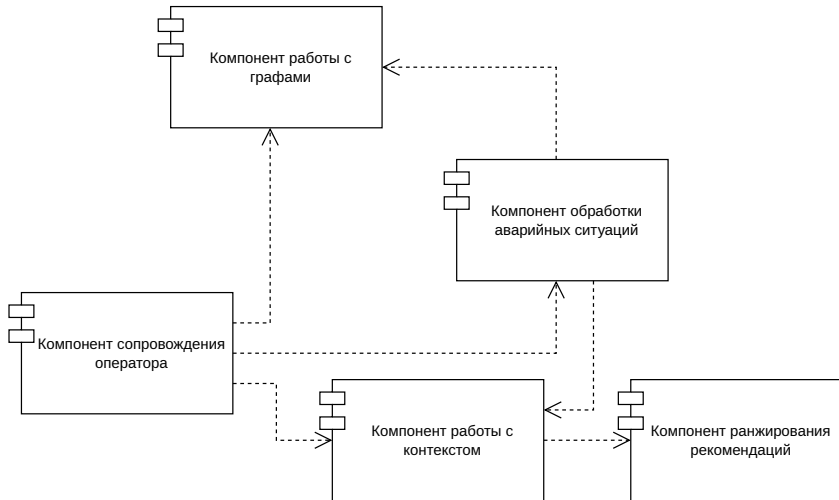
**Вход:** действие  $a$ , которое оператор отказался выполнять, текущий контекст (метки действия).

**Алгоритм.**

- Получить ключевые слова из всех меток действия  $K_a$ .
- Для каждого аварийного сценария  $e$  из конфигурации: если множество меток сценария  $T_e$  пересекается с  $K_a$ , добавить сценарий в список доступных.
- Предложить оператору выбрать сценарий из списка.
- Если выбор сделан:
  - загрузить граф сценария из файла;
  - начать его выполнение;
  - по завершении вернуть флаг *return\_to\_original* из конфигурации сценария.
- Иначе продолжить основной сценарий.

**Выход:** флаг необходимости возврата к основному сценарию.

# Структура ПО





# План исследования эффективности метода

## **Исследование 1. Сравнение временных затрат классического и модифицированного МАИ**

**Цель:** определить среднее время разметки одного попарного сравнения и сравнить трудозатраты эксперта при разном количестве альтернатив для двух реализаций МАИ.

### **Особенности:**

- Эксперт работает сеансами длиной до 2 часов
- Количество попарных сравнений составляет от 5 до 100
- Фиксация времени подготовки (5 мин) и чистого времени разметки

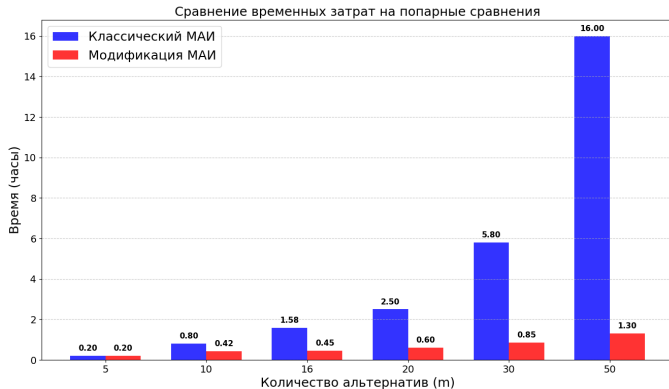
## **Исследование 2. Оценка качества рекомендаций до и после настройки весов**

**Цель:** определить влияние экспертной настройки весов критериев на качество выдаваемых рекомендаций.

### **Параметры:**

- 3 сценария: приготовление кофе, жарка яичницы, варка компота
- Оценка рекомендаций по шкале от 1 до 3 (1 худшая, 3 лучшая)
- Настройка весов в режиме отладки и повторная оценка

# Зависимость времени от количества сравнений



## Выводы.

- Среднее время разметки одного попарного сравнения — 42 секунды.
- Время разметки сравнений двух методов сравнимо до 10 альтернатив.
- Модификация МАИ требует в 10—25 раз меньше времени при 50—100 альтернативах.

## Оценка качества рекомендаций

| Сценарий           | До настройки | После настройки | Изменение    |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Приготовление кофе | 2.2          | 2.5             | +0.3         |
| Жарка яичницы      | 2.0          | 2.5             | +0.5         |
| Варка компота      | 2.1          | 2.7             | +0.6         |
| <b>Среднее</b>     | <b>2.1</b>   | <b>2.57</b>     | <b>+0.47</b> |

### Выводы.

- Базовая конфигурация весов рекомендаций требует доработки экспертом для достижения высокого качества (2.1 из 3.0).
- После настройки средняя оценка качества повысилась до 2.57, что свидетельствует об эффективности предложенного механизма.
- Рекомендуется проводить настройку весов перед промышленным использованием системы для новой предметной области.

# Заключение

**Цель работы достигнута:** разработан метод поддержки принятия решений при выполнении пошаговой инструкции, заданной в графовом формате.

**Решены следующие задачи:**

- рассмотрены и сравнены известные методы, которые могут быть применены для поддержки принятия решений;
- формализована постановка задачи разработки метода поддержки принятия решений на основе графового представления инструкции;
- разработан описанный метод;
- разработано программное обеспечение, реализующее данный метод;
- проведено исследование эффективности предложенного метода.

## Дальнейшее развитие

- Добавление функциональности отслеживания инвентаря.
- Интеграция с голосовыми помощниками.
- Поддержка автоматического извлечения инструкций в графовом формате из текстовых описаний.
- Разработка веб-интерфейса для удалённого использования.
- Интеграция с системами умного дома для автоматического контроля выполнения шагов.
- Добавление функции совместного выполнения инструкций несколькими пользователями.

**Публикационная активность** Принята к печати публикация в сборник материалов национальной научно-практической конференции ФППИиИП-2026 (РИНЦ).